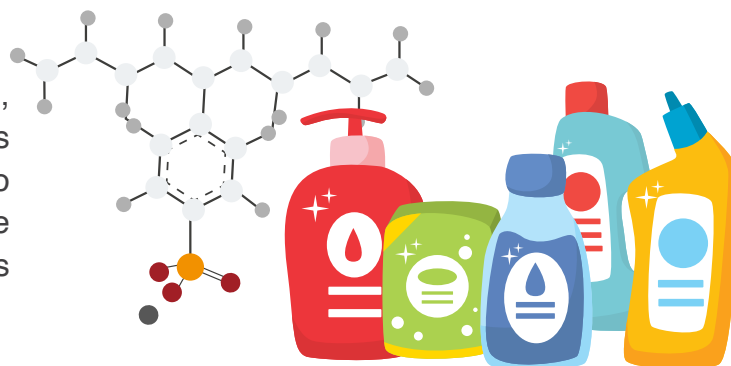




Tipos de investigación

Para facilitar su estudio, la humanidad ha dividido el conocimiento en diferentes disciplinas, y cada una se distingue por tener **objetos de estudio** concretos. Por ejemplo:

La química orgánica estudia las propiedades, estructura, síntesis y reactividad de compuestos químicos formados principalmente por carbono e hidrógeno¹. Dichos compuestos son la base de productos como los neumáticos, el gas propano, los plásticos y los detergentes.



Para una persona que investiga, identificar los tipos de objetos de estudio resulta indispensable, pues éste constituye el primer paso para reconocer si su investigación será pura o práctica, en mayor o menor grado:

- Cuando una investigación se desarrolla para generar, describir, comprender, establecer o reformular algún conocimiento teórico como las leyes, los principios, las estructuras o los sistemas, estamos hablando primordialmente de una **investigación pura**, la cual se destina de manera exclusiva a la búsqueda del conocimiento. Las ciencias puras proponen conocer las leyes generales de los fenómenos estudiados.
- Si, por el contrario, el objeto de estudio de la investigación pretende analizar principalmente los hechos y las acciones que conforman una problemática, se puede decir que es en esencia una **investigación aplicada**, que busca soluciones inmediatas, por lo que su problema de estudio está destinado a la acción.

¹Fernández, Germán, ¿Qué es la química orgánica?[en línea], Química orgánica, <https://www.quimicaorganica.org/component/content/article/30/56-que-es-la-quimica-organica.html> (consultado el 8 de abril de 2024).

Tipos de investigación según su objetivo



Investigación pura



Investigación aplicada

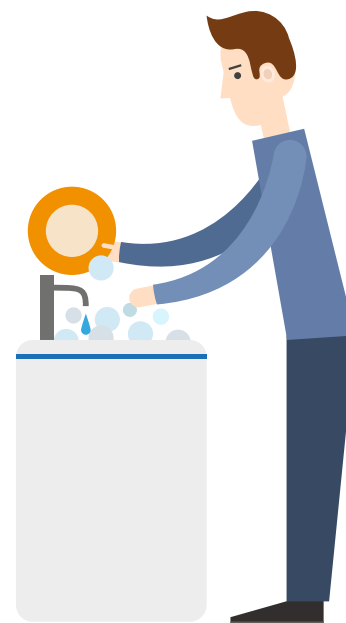
Ambos tipos de investigación se **relacionan** en algún punto, por ejemplo: una investigación aplicada o utilitaria puede analizar un hecho y describir información nueva, la cual puede emplearse para otra investigación pura o teórica. Asimismo, toda la investigación pura tiene como soporte la información que proporciona a la sociedad.

Ejemplos:

Ejemplo 1: Investigación utilitaria que aporta información a la investigación pura.

Investigar con qué frecuencia las personas utilizan productos derivados de los hidrocarburos en su vida cotidiana y cómo afecta esto de forma social, económica y física sus labores. Puede ser esencialmente una investigación práctica porque se debe recolectar información directa de las personas y sus hábitos acerca, por ejemplo, de su uso de los detergentes.

Pero si en el transcurso de esa investigación se descubriera que determinados productos utilizados en ciertas condiciones generan un nuevo tipo de alergia, esta información afectaría la teoría (los principios, las fórmulas y los postulados de la química orgánica) establecida hasta el momento.



Ejemplo 2. Investigación pura que aporta información a la investigación práctica.

Describir qué componentes pueden ser biodegradables ha sido el producto de una investigación esencialmente pura. Sin embargo, este tipo de información resulta de gran ayuda para investigaciones prácticas o aplicadas que, por ejemplo, deseen saber cuáles de los productos detergentes en el mercado son biodegradables, así como la percepción de la sociedad ante esa característica.



Técnicas conforme al tipo de investigación

Las técnicas para investigar se pueden clasificar según el tipo de investigación al que se ajustan más: **de campo**, **documental** y **experimental**. Ello está relacionado con el objeto de estudio en que se enfoca. Revisemos el ejemplo siguiente:

- Si el objeto de estudio es la valoración de las personas a los productos biodegradables o ecológicos, la técnica de investigación más apropiada es la **de campo**, porque se podría aplicar una encuesta a un grupo de personas.
- Si, de otra manera, el objeto de estudio son las posibilidades de combinación de los detergentes y otros productos derivados de los hidrocarburos, la técnica más apropiada es la **experimental**, porque se busca saber la causa química que permite las combinaciones.
- Si el objeto fuera la manipulación de los líquidos detergentes en sí, es decir manipularlos y conocer su efecto en la salud de la piel de quienes los utilizan, la investigación **documental** es la mejor opción, porque se busca la información en varios documentos (físicos, electrónicos, textuales, etcétera) sobre el efecto de los ingredientes.

Sin embargo, existen también métodos y técnicas cuyos principios comunes se aplican tanto a una investigación teórica como a una práctica, ése es el caso de la investigación documental. La **investigación documental** está presente en mayor o menor grado en toda investigación, pues el investigador requiere información que provenga de todo tipo de fuentes y documentos.

Fuente

Baena Paz, Guillermina, *Metodología de la investigación. Serie integral por competencias* [en línea], http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/metodologia%20de%20la%20investigacion.pdf (consultado el 19 de octubre de 2023).

Fernández, Germán, ¿*Qué es la química orgánica?* [en línea], *Química orgánica*, <https://www.quimicaorganica.org/component/content/article/30/56-que-es-la-quimica-organica.html> (consultado el 8 de abril de 2024).